

Escoger la mejor respuesta (1 punto c/u)

1. ¿Cuál es la función principal de la CPU? ☒ a) Almacenar datos ☒ b) Ejecutar instrucciones ☐ c) Controlar periféricos ☐ d) Conectar redes	2. La memoria RAM es: ☒ a) Permanente ☒ b) Volátil ☐ c) Solo lectura ☐ d) Externa
3. ¿Qué componente se encarga de realizar operaciones aritméticas? ☒ a) Unidad de control ☒ b) ALU ☐ c) RAM ☐ d) Disco duro	4. ¿Qué tipo de memoria es más rápida? ☒ a) Disco duro ☒ b) RAM ☒ c) Caché ☐ d) USB
5. ¿Qué dispositivo usa normalmente PCIe x16? ☒ a) Tarjeta de red ☒ b) Tarjeta gráfica ☐ c) Disco duro ☐ d) BIOS	6. ¿Cuál de los siguientes componentes NO forma parte directa de la CPU? ☒ a) ALU ☐ b) Unidad de Control ☒ c) RAM ☐ d) Registros
7. La memoria caché se caracteriza por: ☒ a) Gran capacidad y baja velocidad ☒ b) Baja velocidad y bajo costo ☒ c) Alta velocidad y baja latencia ☐ d) Solo almacenamiento permanente	8. ¿Cuál es más rápido? ☒ a) HDD ☐ b) RAM ☒ c) Caché ☐ d) USB
9. ¿Cuál es la función principal del BIOS? ☒ a) Ejecutar aplicaciones ☒ b) Inicializar hardware al encender ☐ c) Almacenar archivos ☐ d) Conectar a internet	10. ¿Cuál es una ventaja de UEFI sobre BIOS? ☒ a) Menor velocidad ☒ b) Soporte para discos grandes (>2TB) ☐ c) Solo funciona en modo texto ☐ d) Menor seguridad
11. ¿Dónde se almacena el BIOS/UEFI? ☒ a) RAM ☐ b) Disco duro ☒ c) Memoria flash en la placa madre ☐ d) Caché	12. ¿Qué tipo de interfaz tiene UEFI? ☒ a) Solo texto ☒ b) Gráfica y moderna ☐ c) Solo comandos ☐ d) No tiene interfaz
13. ¿Para qué se utilizan principalmente las ranuras PCIe? ☒ a) Conectar RAM ☒ b) Conectar dispositivos de expansión ☐ c) Almacenar datos ☐ d) Alimentar la CPU	

12pts

Verdadero (V) o Falso (F) (si es falsa coloque porque) 8 Pts.

✓ V	La memoria caché mejora el rendimiento del sistema	
✓ F	El bus de datos transporta direcciones	Transporta datos ✓
✓ F	La CPU solo ejecuta una instrucción a la vez	Puede hacer varias ✓
✓ V	UEFI reemplaza al BIOS tradicional	
✓ F	Todas las ranuras PCIe tienen la misma velocidad	Depende del tamaño ✓
✓ V	UEFI permite arranque más rápido	
✓ F	BIOS tiene interfaz gráfica avanzada UEFI	No tiene interfaz gráfica, es básico ✓
✓ F	La VRAM esta ubicada en la placa madre	En la tarjeta gráfica ✓

Desarrollo 14 Pts.

1. ¿Qué es el ciclo de instrucción?
2. Explique qué es la arquitectura de Von Neumann.
3. Mencione dos diferencias entre RISC y CISC.
4. Una CPU trabaja a 3 GHz ¿Cuántos ciclos realiza por segundo?
5. Explique cómo la memoria caché mejora el rendimiento.
6. Mencione dos diferencias entre HDD vs SSD
7. Explique por qué aumentar RAM no siempre mejora el rendimiento.

Casos.

1. Una laptop presenta lentitud. (8 pts.)

Preguntas:

- a. ¿Qué componente podría ser el problema?
- b. ¿Cómo influye la RAM en el rendimiento?
- c. ¿Qué mejoras propondrías?

2. El servidor en la empresa esta lento (4 Pts.)

Un servidor maneja base de datos y muchos usuarios reportan lentitud.

Especificaciones:

- o CPU moderna
- o 8 GB RAM
- o Alta carga de consultas
- o Caché pequeña

Responder:

- a. ¿Qué componentes pudieran estar limitando el rendimiento?
- b. ¿Qué solución propones?

3. Un compañero te pide le recomiendes una computadora para edición de video, que le permita manejo de archivos grandes, multitarea y alta velocidad. 3Pts.

- a. ¿Qué tipo de almacenamiento eliges y por qué?
- b. ¿Qué cantidad de RAM recomendarías?
- c. ¿Qué característica del CPU es importante?

Desarrollo

Aisleisy Concepción

4-828-1003

29-04-2026

- Es el proceso que realiza el CPU para ejecutar instrucciones, el cual incluye buscar, decodificar y ejecutar cada acción.
2. Es una arquitectura donde los datos e instrucciones se almacenan en la misma memoria y comparten el mismo bus.
 3. RISC usa instrucciones simples y rápidas, mientras que CISC usa instrucciones complejas que reducen el número de líneas de código.
 4. 3 mil millones (3×10^9).
 5. Al almacenar datos e instrucciones de uso frecuente cerca de la CPU, reduciendo el tiempo de acceso.
 6. HDD: más lento, usa partes mecánicas.
SSD: más rápido, sin partes mecánicas.
 7. Porque si el problema está en el CPU o el almacenamiento, agregar RAM no elimina el cuello de botella.

Casos

1. a) RAM insuficiente o disco duro lento (disco).
b) Si la RAM es baja, el sistema usa memoria virtual, lo que lo hace más lento.
c) Aumentar RAM y cambiar HDD por SSD.
2. a) RAM puede ser muy poca, caché pequeña, muchas consultas.
b) Aumentar RAM, mejorar caché, optimiza consultas.
3. a) SSD: porque es más rápido para leer y escribir archivos grandes.
b) 16 o más para fluidez.
c) Número de núcleos e hilo porque permite múltiples tareas.